

Ekspertski sistem za prioritizaciju posla citoterapeuta

Motivacija

Medicinska radna snaga je dosta pod pritiskom da svoj posao uradi kako treba, dok pacijenti nastavljaju da dolaze i dolaze. Ovaj ekspertski sistem bi trebao da olakša treniranje novih medicinskih sestara citoterapeuta time da olakša pritisak na trenutne radnike, ili da se unapred koristi pri obučavanju studenata i studentkinja koji žele da postanu citoterapeuti.

Pregled problema

Razne stvari se dešavaju u toku radnog vremena medicinske sestre – pacijenti dolaze i odlaze, primaju različite terapije, različito reaguju na iste, dobavljaju se i traže se lekovi... Teško je snaći se u početku. Ovaj sistem će simulirati sve te događaje i obraditi ih da ispiše medicinskoj sestri šta treba sledeće da uradi (npr. ako je trenutno u fazi pripreme za davanje terapije, i ako se okine događaj da je došao pacijent kojeg hitno treba zbrinuti, ispisaće sestri da treba da ga zbrine umesto da da pripremljenu terapiju). Takođe će da traži od sestre da unese odgovore ako je potrebno (npr. da li pacijent očekivano reaguje na terapiju, da li ima traženih lekova u skladištu, ako ima - da li im je prošao rok trajanja...).

Ne postoje aplikacije koje su ovoliko specifične, ali najbližnja rešenja bi bili Electronic Health Record sistemi. Oni su ekspertski rule-based sistemi, gde su neki od najvećih proizvođača Epic, Oracle Health (Cerner) i MEDITECH, ali postoji i drugih. Imaju mnogo širu primenu jer služe kao čitav zdravstveni karton pacijenta.

Metodologija rada

Radi lakšeg simuliranja, nijedan događaj niti akcija koja sestra treba da izvrši neće biti osetljiva od vremena. Sledeća akcija koja treba da izvrši će se pojaviti pritiskom dugmeta za odgovor ako se postavlja pitanje sestri, ili pritiskom na dugme za nastavak ako se prikazuje naredba. Postoji i mogućnost unosa podataka gde je to potrebno (npr. pri primanju pacijenta – merenje temperature, pritiska...) koji se neće trajno skladištiti. Sistem čuva sledeće podatke:

- Protokole (broj ciklusa, lekovi koji se koriste u svakom ciklusu, doza koja se daje u svakom ciklusu, vreme tokom kojeg se lek daje)
- Broj medicinskih sestara koje trenutno rade sa pacijentima (menja se u runtime-u)
- Broj medicinskih sestara koje trenutno rade sa papirologijom (menja se u runtime-u)
- Broj pacijenata koji čeka prijem
- Da li trenutno radimo sa pacijentima (TRUE/FALSE, ako FALSE, radimo sa papirologijom)

Da bi rad ostao optimalan, teži se da pola medicinskih sestri radi sa papirologijom, a pola da radi sa pacijentima. Za simuliranje potrebe za zamenom, postoji 10% šanse posle svake date terapije da se medicinska sestra pošalje iz rada sa papirologijom u rad sa pacijentima. Zatim se sa 50% šanse bira da li će „naša“ medicinska sestra da ode u rad sa papirologijom ili koleginica. Dok radimo papirologiju važi isti princip, sa tim da se dodatno bira da li će u rad sa pacijentima otići „naša“ medicinska sestra ili koleginica.

Postoji 20% šanse pri svakoj akciji da dođe novi pacijent na prijem.

Pravila

1. Ako je broj pacijenata koji čeka na prijem veći od 0 i ako trenutno radimo sa pacijentima -> primi pacijenta (radi simulacije, nasumično se bira pacijent koji se prima)
2. Ako je broj medicinskih sestara koje trenutno rade sa papirologijom veći od broja medicinskih sestara koje trenutno rade sa pacijentima -> poslati medicinsku sestru da radi sa pacijentima
3. Ako je broj medicinskih sestara koje trenutno rade sa pacijentima veći od broja medicinskih sestara koje trenutno rade sa papirologijom -> poslati medicinsku sestru da radi sa papirologijom

Pravila za pripremu za terapiju (forward-chaining)

1. Ako je izmerena telesna temperatura ispod 35.2 -> izuzetno niska temperatura
2. Ako je izmerena telesna temperatura između 35.2 i 36.2 -> niska temperatura
3. Ako je izmerena telesna temperatura između 36.2 i 37.2 -> normalna temperatura
4. Ako je izmerena telesna temperatura između 37.2 i 38 -> povišena temperatura
5. Ako je izmerena telesna temperatura između 38 i 39 -> visoka temperatura
6. Ako je izmerena telesna temperatura iznad 39 -> izuzetno visoka temperatura
7. Ako je izmeren pritisak između 115/68 i 122/72 -> normalan pritisak
8. Ako je izmeren pritisak između 90/60 i 115/68 -> nizak pritisak

9. Ako je izmeren pritisak ispod 90/60 -> izuzetno nizak pritisak
10. Ako je izmeren pritisak između 122/72 i 130/80 -> povišen pritisak
11. Ako je izmeren pritisak između 130/80 i 150/90 -> visok pritisak
12. Ako je izmeren pritisak preko 150/90 -> izuzetno visok pritisak
13. Ako se pacijent žali na prethodne bolove -> obavestiti lekara
14. Ako se pacijent žali na prethodne tegobe -> obavestiti lekara
15. Ako je detektovana izuzetno niska temperatura, izuzetno visoka temperatura, izuzetno nizak pritisak ili izuzetno visok pritisak -> hitno obavestiti lekara
16. Ako je detektovana niska temperatura, visoka temperatura, nizak pritisak ili visok pritisak -> obavestiti lekara
17. Ako je detektovan normalan pritisak i normalna temperatura -> započeti terapiju

Pravila za davanje terapije - protokoli (template)

Pacijenti primaju različite lekove za različite bolesti. Ne daje se sve odjednom, nego periodično, u ciklusima. Šta se daje, koliko se daje, i kada (u kojem ciklusu) se daje je definisano kroz protokole. Naravno, lekar ima pravo i obavezu da protokol prilagodi pacijentu, ali za potrebe projekta, protokole možemo predstaviti kroz template-e.

Sa obzirom da je određivanje i prilagođivanje protokola zaduženje lekara, a ne medicinske sestre, protokoli NEĆE NEOPHODNO OSLIKAVATI REALNE PROTOKOLE.

Sistem koristi .drt framework i csv tabelu terapija za generisanje protokola.

Svaki ciklus ima pripremni rastvor i nasumično ima između 1 i 3 terapije. Prvo se daje @PripremnaAmpula rastvorena u @PripremaRastvor ml fiziološkog rastvora u vremenskom periodu od @PripremaDužina. Zatim se radom daju terapije, gde se @Lek u dozi od @Doza mg rastvori u @Rastvor ml fiziološkog rastvora u vremenskom periodu od @Dužina.

Pravila za praćenje stanja pacijenta tokom terapije (CEP)

Iako su terapije prilagođene pacijentima, uvek se može nešto desiti. Bitno je da medicinska sestra prati stanje pacijenta tokom i posle primanja terapije. Što duže traje davanje terapije propisane po protokolu, to će više puta morati da se pritisne dugme „nastavi“, što daje više šansi da se desi neki događaj.

Tokom davanja terapije moguće je da dođe do događaja (žaljenje na bol, reakcije kože, minimalna promena u pritisku, minimalna promena u temperaturi, kašljanje, štucanje, minimalna promena u disanju). Radi lakšeg definisanja pravila, reći ćemo da je vrednost

izmerene temperature x i izmerenog pritiska y/z . One se ažuriraju pri svakom okidanju detektovane minimalne promene u temperaturi. Disanje se meri u „ciklus na svakih m sekundi“, gde je ciklus jedan uzdisaj-izdisaj.

Štucanje i kašljucanje ima šansu od 10% da se desi svake sekunde. Žaljenje na bol i reakcija kože ima šansu od 5% da se desi svake sekunde. Temperatura će se nasumično promeniti za broj između -0.05 i 0.05 svake sekunde. Gornji pritisak ima šansu od 30% da se poveća ili smanji za 1 svake sekunde. Donji pritisak ima šansu od 10% da se poveća ili smanji za 1 svake sekunde. Dužina ciklusa disanja ima 50% šanse da se promena za broj između -0.2 i 0.2 svake sekunde.

1. Ako se temperatura podigla ili spustila za 0.1 stepen u odnosu na x -> detektovana minimalna promena u temperaturi
2. Ako se gornji pritisak podigao ili spustio za 2 u odnosu na y ili ako se donji pritisak podigao ili spustio za 1 u odnosu na z -> detektovana minimalna promena u pritisku
3. Ako je detektovana minimalna promena u temperaturi pet puta u vremenskom prozoru od 2 minuta -> detektovana promena u temperaturi
4. Ako je detektovana promena u temperaturi tri puta u vremenskom prozoru od 10 minuta -> detektovana velika promena u temperaturi
5. Ako je detektovana minimalna promena u pritisku pet puta u vremenskom prozoru od 2 minuta -> detektovana promena u pritisku
6. Ako je detektovana promena u pritisku tri puta u vremenskom prozoru od 10 minuta -> detektovana velika promena u pritisku
7. Ako se ciklus disanja promenio za $0.5s$ u odnosu na m -> detektovana minimalna promena u disanju
8. Ako je detektovano tri minimalne promene u disanju u vremenskom prozoru od 3 minuta -> detektovana promena u disanju
9. Ako je detektovano štucanje ili kašljucanje najkasnije 30 sekundi nakon detektovane promene u disanju -> obavestiti lekara
10. Ako je detektovano žaljenje na bol, reakcija kože, velika promena u temperaturi ili velika promena u pritisku -> hitno obavestiti lekara